

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

ESTÁNDAR IEEE STD 830-1998

PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito del Documento

El presente documento especifica de manera formal y estructurada los Requerimientos Funcionales (RF) y Requisitos No Funcionales (RNF) para el desarrollo del **Sistema de Gestión de Pedidos, Envíos e Inventario de LeoFit**, siguiendo las directrices del estándar internacional **IEEE Std 830-1998** y los lineamientos del Curso Integrador II: Software de la Universidad Tecnológica del Perú.

1.2. Alcance del Sistema

El software es una **Progressive Web App (PWA)** que automatiza la captura, validación, registro, costeo, despacho y seguimiento de pedidos de indumentaria deportiva, proporcionando sincronización en tiempo real con el inventario, control de fletes locales e interprovinciales (agencias de encomienda) y un portal de rastreo en vivo para clientes.

1.3. Objetivos del Sistema

- Reducir el tiempo promedio de atención y toma de pedidos de 25 minutos a ≤ 3 minutos.
- Eliminar en un 100% las pérdidas de pedidos y sobreventas originadas por anotaciones manuscritas.
- Proporcionar trazabilidad total del ciclo de vida de la orden a través de 5 estados operativos normalizados.
- Diferenciar la logística local directa (Lima Capital) del despacho nacional por encomienda (Shalom, Olva Courier, Marvisur).

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema opera de forma autónoma e independiente, interactuando con clientes y administradores mediante una arquitectura web modular basada en componentes y desacoplada en capas (Presentación, Estado, Lógica de Negocio y Persistencia).

2.2. Características de los Usuarios

- **Cliente Deportivo:** Usuario final sin formación técnica especializada que navega por el catálogo, selecciona artículos, formaliza órdenes y rastrea su pedido en el portal en vivo.
- **Administrador del Sistema (Víctor Raúl Cárdenas):** Responsable de la gestión de existencias, actualización de precios, cambio de estados de pedidos, despacho local en Lima y consignación a agencias de encomienda en provincias.

2.3. Restricciones de Diseño e Implementación

- Uso obligatorio de estándares web modernos (HTML5, CSS3, ECMAScript 2022+).
- Tipado estricto mediante TypeScript 5+.
- Rendimiento optimizado bajo métricas Core Web Vitals (FCP < 0.5 s, LCP < 1.2 s, bundle JS < 80 kB gzipped).
- Cumplimiento de accesibilidad WCAG 2.1 AA/AAA con tipografía legible *Plus Jakarta Sans* y modo accesible conmutador.

3. MATRIZ DE REQUISITOS FUNCIONALES (RF-001 A RF-017)

ID	Nombre del Requisito	Actor Principal	Descripción Funcional	Prioridad	Criterios de Aceptación	Módulo	Estado
RF-001	Catálogo Interactivo	Cliente / Admin	El sistema debe mostrar el catálogo de prendas deportivas con fotografía HD, nombre, precio, tallas disponibles y stock en existencias.	Alta	Carga reactiva de productos con formato de moneda nacional (S/) y badges de disponibilidad.	Catálogo	Implementado
RF-002	Búsqueda y Filtrado Dinámico	Cliente / Admin	El sistema debe permitir filtrar productos por categoría, talla y texto predictivo en tiempo real sin recargar la página.	Alta	Respuesta del filtro en menos de 100 ms ante cualquier interacción del usuario.	Catálogo	Implementado
RF	Carrito de	Cliente /	El sistema	Alta	Persistencia del	Carrito	Implement

- 00 3	Compras Reactivo	Admin	debe permitir añadir artículos, modificar cantidades y eliminar prendas, recalculando el subtotal al instante.		estado del carrito durante la sesión y actualización reactiva de montos.		ado
RF - 00 4	Validación Automática de Stock	Sistema	El sistema debe impedir la selección o compra de cantidades que excedan las existencias físicas registradas.	Alta	Deshabilitación de botones de incremento y presentación de alerta contextual de stock agotado.	Inventario	Implement ado
RF - 00 5	Formulario de Registro de Orden	Cliente / Admin	El sistema debe capturar los datos de entrega: nombre completo, teléfono móvil, dirección de envío y canal de atención.	Alta	Validación estricta de campos obligatorios y generación de identificador único correlativo (LFT- XXX).	Pedidos	Implement ado
RF - 00 6	Liquidación de Flete y Totales	Sistema	El sistema debe calcular el costo de despacho según la zona geográfica (Lima local vs Provincia) y consolidar el total.	Media	Desglose aritmético exacto de subtotal de prendas, tarifa de delivery/encomienda y total.	Pedidos	Implement ado
RF - 00 7	Trazabilidad y Control de Estados	Administrador	El sistema debe permitir la actualización	Alta	Cambio de estado con un solo clic en la interfaz y registro de la marca de	Gestión	Implement ado

			de estados de la orden (Recibido, Preparación, Camino, Entregado, Cancelado).		tiempo correspondiente.		
RF-008	Bandeja de Gestión de Pedidos	Administrador	El sistema debe presentar la lista consolidada de pedidos con filtros por estado, cliente, fecha y canal de venta.	Alta	Visualización en tarjetas interactivas y tabla responsiva con badges de colores normalizados.	Gestión	Implementado
RF-009	Gestión de Existencias y Catálogo	Administrador	El sistema debe permitir la creación, modificación de precios, edición de tallas y ajuste de stock de productos.	Alta	Modal interactivo para actualización inmediata de existencias en el catálogo.	Inventario	Implementado
RF-010	Dashboard de Control Operativo	Administrador	El sistema debe mostrar tarjetas métricas con ingresos totales, pedidos en riesgo (>24 h), pedidos del día y pipeline.	Media	Cálculo reactivo de totales de la jornada y conmutador granular de privacidad de cifras en Soles.	Dashboard	Implementado
RF-011	Generación de Resumen para WhatsApp	Cliente / Admin	El sistema debe generar un mensaje de texto formateado con el	Media	Formato limpio con ID de pedido, detalle de prendas, flete, total y datos de contacto.	Pedidos	Implementado

			resumen de la orden listo para compartir por mensajería.				
RF - 012	Control de Acceso Administrativo	Administrador	El sistema debe proteger las rutas de gestión de inventario y configuración mediante credenciales de autenticación.	Alta	Validación segura de credenciales de administrador (victor@leofit.com) y auto-logout.	Seguridad	Implementado
RF - 013	Gestión de Despacho Dual y Encomiendas	Administrador	El sistema debe discriminar entre entrega local en Lima y envío nacional por agencias de encomienda (Shalom, Olva, Marvisur).	Alta	Registro de ciudad de destino, agencia de encomienda y N° de Guía de Remisión/Clave.	Logística	Implementado
RF - 014	Portal de Rastreo de Envíos en Vivo	Cliente / Admin	El sistema debe ofrecer un portal de autoservicio donde el cliente consulta el timeline en vivo de su paquete con su código LFT-XXX , DNI o teléfono.	Alta	Búsqueda reactiva, timeline de 4 hitos, datos de agencia/guía, desglose de flete y garantías.	Tracking	Implementado
RF -	Identificación DNI/RUC	Cliente / Admin	El sistema debe capturar	Alta	Validación de formato numérico	Pedidos	Implementado

015	y Referencias		el DNI o RUC del cliente, exigiéndolo obligatoriamente para envíos nacionales por encomienda, además del distrito y referencia física.		de documento (8 o 11 dígitos) y bloqueo de despacho interprovincial si no se provee.		
-----	---------------	--	--	--	--	--	--

RF-016	Métodos de Pago y Cupones Promocionales	Cliente / Admin	El sistema debe soportar registro de medios de pago locales (Yape, Plin, BCP, BBVA, Contra Entrega, Tarjeta), captura de N° de Operación y aplicación de cupones de descuento.	Alta	Validación de cupones en tiempo real (LEOFIT10 , PROMOVERANO , ENVIAGRATIS) con recálculo dinámico de la liquidación.	Facturación	Implementado
--------	---	-----------------	--	------	--	-------------	--------------

RF-017	Urgencia de Inventario y Garantías	Cliente / Admin	El sistema debe desplegar insignias de stock crítico (≤ 5 unidades) en prendas seleccionadas e incluir la cláusula de garantía de satisfacción y cambio de talla.	Media	Alerta visual en el selector de prendas y presentación de la tarjeta de Garantía Oficial LeoFit en orden y rastreo.	Catálogo / UX	Implementado
--------	------------------------------------	-----------------	---	-------	---	---------------	--------------

RF-	Emisión de Recibos	Cliente / Admin	El sistema debe generar	Alta	Modal interactivo con selector de	Comprobantes	Implementado
-----	--------------------	-----------------	-------------------------	------	-----------------------------------	--------------	--------------

01	PDF y	recibos	vista (Recibo vs
8	Rótulos	digitales	Rótulo), estilos de
		oficiales en	impresión @media
		PDF y rótulos	print y enlace
		de despacho	WhatsApp con
		adhesivos	deep-link.
		para agencias	
		de	
		encomienda	
		(Shalom /	
		Olva), con	
		opción de	
		impresión y	
		envío directo	
		por	
		WhatsApp.	

4. MATRIZ DE REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF-001 A RNF-010)

ID	Categoría	Requisito No Funcional	Descripción Técnica	Métrica Verificable	Prioridad	Método de Validación	Estado
RNF-001	Usabilidad	Diseño Mobile-First & A11y	La interfaz debe ser altamente intuitiva y ergonómica en pantallas táctiles con modo accesible [A+ / A++].	Registro de orden completado en ≤ 2 minutos por adultos o personas con baja visión.	Alta	Prueba de usabilidad con 3 usuarios finales.	Validado
RNF-002	Rendimiento	Tiempo de Carga y Render	Las vistas y filtros del catálogo deben desplegarse de manera instantánea.	First Contentful Paint (FCP) ≤ 0.5 s y tiempo de respuesta P95 < 100 ms.	Alta	Auditoría con Google Lighthouse y Chrome DevTools.	Validado
RNF-003	Rendimiento (WPO)	Optimización de Paquete	El bundle compilado de	Bundle JS ≤ 80 kB	Alta	Análisis de compilación	Validado

			producción debe ser minúsculo para operar en redes móviles lentas.	gzipped y Bundle CSS ≤ 10 kB gzipped.		con Vite / Rollup bundle analyzer.	
RNF-004	Disponibilidad	Operatividad Continua	La plataforma debe permanecer disponible y accesible en la nube de forma ininterrumpida.	Uptime mensual ≥ 99.5% garantizado por CDN Serverless en el Edge.	Alta	Bitácora y monitoreo de disponibilidad en hosting.	Validado
RNF-005	Compatibilidad	Multi-Plataforma	El sistema debe operar con total fidelidad visual en todos los navegadores modernos.	100% funcional en Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox y Safari.	Media	Pruebas de compatibilidad cruzada en navegadores.	Validado
RNF-006	Mantenibilidad	Arquitectura Modular	El código fuente debe estar estructurado en capas desacopladas con tipado estricto.	100% código TypeScript sin errores de compilación (<code>tsc --noEmit</code>).	Alta	Análisis estático de código y suite de linters.	Validado
RNF-007	Trazabilidad	Integridad de Transacciones	Toda orden debe conservar su historial y correlativo único LFT-XXX.	Cada orden almacena identificador correlativo, fecha, flete, guía y estado actual.	Alta	Verificación de esquemas de datos y persistencia.	Validado
RNF-008	Seguridad	Rutas Protegidas y Privacidad	Las opciones de edición y cifras monetarias pueden ocultarse de forma	Denegación inmediata de acceso sin sesión y toggles de privacidad por métrica.	Alta	Pruebas de navegación a rutas administrativas sin sesión.	Validado

granular.

RNF-009	Confiabilidad	Suite de Pruebas Unitarias	La lógica de cálculo y consistencia de datos debe estar respaldada por pruebas automatizadas.	Cobertura de pruebas unitarias $\geq 80\%$ con 100% de tests aprobados.	Alta	Ejecución automatizada de vitest run en CI/CD.	Validado
RNF-010	Accesibilidad	Contraste y Tipografía	Textos, botones y componentes interactivos deben cumplir con estándares de legibilidad.	Cumplimiento estricto de directrices WCAG 2.1 nivel AAA/AA (contraste $\geq 7:1$).	Alta	Auditoría con tipografía Plus Jakarta Sans y Axe DevTools.	Validado

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (REQUISITOS VS HISTORIAS DE USUARIO)

Requisito Funcional	Historia de Usuario Vinculada	Épica Asociada	Módulo de Software
RF-001, RF-002, RF-017	HU-001 (Filtrado de Catálogo e Inventario)	EP-01	<code>src/pages/Dashboard.tsx</code>
RF-003, RF-004	HU-002 (Carrito de Compras Reactivo)	EP-02	<code>src/context/AppContext.tsx</code>
RF-005, RF-006, RF-011, RF-013, RF-015, RF-016, RF-018	HU-003 (Registro, DNI, Pago, Recibo y Despacho)	EP-02	<code>src/pages/PedidoForm.tsx</code>
RF-007, RF-008, RF-013, RF-015, RF-016, RF-018	HU-004 (Control de Estados, Pagos, Recibos y Rótulos)	EP-03	<code>src/pages/PedidosLista.tsx</code>
RF-009, RF-017	HU-006 (Gestión de Inventario y Stock Crítico)	EP-01	<code>src/pages/ProductosGestion.tsx</code>
RF-010	HU-005 (Métricas de Dashboard con	EP-04	<code>src/pages/Dashboard.tsx</code>

Privacidad)

RF-012	HU-007 (Seguridad y Acceso Administrativo)	EP-03	src/pages/Login.tsx
RF-014, RF-015, RF-017, RF-018	HU-008 (Portal de Rastreo con Recibos y Garantías)	EP-05	src/pages/RastreoPublico.tsx